

Troisième partie

Fonction numériques de variable réelle

1 Notions liées à l'ordre " $\leq$ "

1.1 Fonctions Lipschitziennes

1.1.1 Fonction f " $\leq$ Lipschitzienne de rapport k" sur un intervalle U de $\mathbb{R}$

Une fonction est Lipschitzienne si $\forall (x, x') \in U^2, |f(x) - f(x')| \leq k \cdot |x - x'|$

1.1.2 Contraction sur U

Une contraction sur U est une fonction Lipschitzienne sur U, de rapport k entre 0 et 1

1.1.3 Quatre formules de trigonométrie utiles

$$\begin{aligned} \cos(p) + \cos(q) &= 2 \cdot \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) & \cos(p) - \cos(q) &= -2 \cdot \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) \\ \sin(p) + \sin(q) &= 2 \cdot \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) & \sin(p) - \sin(q) &= 2 \cdot \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) \end{aligned}$$

1.2 Le sens de variation d'une fonction f sur un intervalle U dans D_f

Fonction f croissante sur U : $x < x' \Rightarrow f(x) \leq f(x')$

Fonction f strictement croissante sur U : $x < x' \Rightarrow f(x) < f(x')$

Fonction f décroissante sur U : $x < x' \Rightarrow f(x) \geq f(x')$

Fonction f strictement décroissante sur U : $x < x' \Rightarrow f(x) > f(x')$

1.3 Les bornes de l'ensemble image

Maximum local de f : $\forall x \in [a, b] \exists M, M \geq f(x)$

Minimum local de f : $\forall x \in [a, b] \exists M, M \leq f(x)$

Extrema locaux de f : Ce sont les maxima et minima locaux de f

Maximum absolu de f : C'est s'il existe, $\max f$

Minimum absolu de f : C'est s'il existe, $\min f$

2 Limites

2.1 Limite d'une fonction f en un réel a ou en un infini

On rappelle l'unicité de la limite : $l = \lim_a f = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$

$$\forall \epsilon \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in D_f, |x - a| < \eta \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon$$

Quelques remarques :

- Il n'est pas indispensable que f soit définie en a pour qu'elle y admette une limite
- Si f est définie en a et admet une limite en a, nécessairement $\lim_a f = f(a)$
- Il se peut que f soit définie en a sans admettre de limite en a
- Si f admet en a une limite l, cette limite (en a) est unique
- Toute fonction f définie au moins sur un intervalle ouvert U contenant a et continu en a

2.2 Limite à gauche, limite à droite

Limite à gauche : C'est la limite quand x est assez proche de a par valeurs inférieures

$$\forall \epsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \eta \in (\mathbb{R}_+^*), \forall x \in D_f, 0 < a - x < \eta \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon$$

Limite à droite : C'est la limite quand x est assez proche de a par valeurs supérieures

$$\forall \epsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \eta \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in D_f, 0 < x - a < \eta \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon$$

Remarque : Si $\lim_a f$ existe alors la limite à gauche et droite existent

2.3 Limite l de f en un infini

En $+\infty$ Définition classique

$$\forall \epsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists A \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in D_f, x > A \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon$$

En $-\infty$ Définition classique

$$\forall \epsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists A \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in D_f, x < -A \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon$$

2.4 Limites et opérations sur les fonctions

8 propriétés à connaître

$a \in \mathbb{R} \text{ ou } a = \pm \infty$

- 1 $\left[\lim_a f \stackrel{\text{existe}}{=} 0 \right] \Leftrightarrow \left[\lim_a |f| \stackrel{\text{existe}}{=} 0 \right]$
- 2 $\left[\lim_a f \stackrel{\text{existe}}{=} \ell \right] \Rightarrow \left[\lim_a |f| \stackrel{\text{existe}}{=} |\ell| \right]$
- 3 $\left[\lim_a f \stackrel{\text{existe}}{=} \ell \right] \text{ et } \left[\lim_a g \stackrel{\text{existe}}{=} \ell' \right] \Rightarrow \left[\lim_a f+g \stackrel{\text{existe}}{=} \ell+\ell' \right]$
- 4 $\left[\lim_a f \stackrel{\text{existe}}{=} \ell \right] \Leftrightarrow \left[\lim_a \lambda.f \stackrel{\text{existe}}{=} \lambda.\ell \right] \text{ si } \lambda \neq 0.$
- 5 $\left[\lim_a f \stackrel{\text{existe}}{=} 0 \text{ et } g \text{ est bornée sur } U \right] \Rightarrow \left[\lim_a f \times g \stackrel{\text{existe}}{=} 0 \right]$
- 6 $\left[\lim_a f \stackrel{\text{existe}}{=} \ell \text{ et } \lim_a g \stackrel{\text{existe}}{=} \ell' \right] \Rightarrow \left[\lim_a f \times g \stackrel{\text{existe}}{=} \ell \times \ell' \right]$
- 7 $\left[\forall x \in U, g(x) \neq 0 \text{ et } \lim_a g \stackrel{\text{existe}}{=} \ell' \text{ et } \ell' \neq 0 \right] \Rightarrow \left[\lim_a \frac{1}{g} \stackrel{\text{existe}}{=} \frac{1}{\ell'} \right]$
- 8 $\left[\lim_a f \stackrel{\text{existe}}{=} \ell \text{ et } \forall x \in U, g(x) \neq 0 \text{ et } \lim_a g \stackrel{\text{existe}}{=} \ell' \text{ et } \ell' \neq 0 \right] \Rightarrow \left[\lim_a \frac{f}{g} \stackrel{\text{existe}}{=} \frac{\ell}{\ell'} \right]$

2.5 Comparaison de deux fonctions au voisinage d'un réel a ou d'un infini

Equivalence de fonctions : $\forall x \in U, f(x) = g(x) \cdot \beta(x) \wedge \lim_{x \rightarrow a} \beta(x) \stackrel{\text{existe}}{\rightarrow} 1.$

On note $f \approx g$, qui est une relation d'équivalence

Quelques équivalences à savoir :

- Pour un polynome, en $+\infty$ c'est équivalent au terme de plus haut degré, en $-\infty$ c'est équivalent au terme de plus faible degré.
- $\sin(x), \tan(x), \ln(1+x), e^x - 1$ sont équivalents à x quand $x \rightarrow 0$
- Une fonction est équivalente à sa limite ($l \neq 0$)

Domination d'une fonction : $f(x) = g(x) \cdot \gamma(x)$ avec $\gamma(x)$ une fonction bornée, on note $f = O(g)$.

Si f est dominée au voisinage de a, par une fonction g qui a une limite 0 en a alors f admet également 0 pour limite en a.

Négligeabilité d'une fonction : $f(x) = g(x) \cdot \epsilon(x)$ avec $\epsilon(x)$ une fonction qui a pour limite 0, on note $f = o(g)$.

Si f est négligeable au voisinage de a devant une fonction g bornée sur U alors f a pour limite 0 en a.

2.6 Propriétés des limites liées à l'ordre " $\leq$ "

On se rappelle des différentes FI

2.6.1 Théorèmes de comparaison

- Si $f < g$ alors si $f \xrightarrow{a} +\infty, g \xrightarrow{a} +\infty$
- Théorème des gendarmes

2.6.2 Limites pour des fonctions monotones

On prend la fonction f sur $]a, b[$

- Si f est croissante majorée alors f admet une limite à gauche en b
- Si f est croissante minorée alors f admet une limite à droite en a
- Si f est décroissante minorée alors f admet une limite à gauche en b
- Si f est décroissante majorée alors f admet une limite à droite en a

3 Continuité

3.1 Continuité d'une fonction en un point a ou sur un intervalle U

Continuité à gauche et à droite

Il est indispensable de vérifier la limite à gauche qui doit être égale à $f(a)$ et la limite à droite qui doit aussi être égale à $f(a)$

f est continue en a donc f est continue à gauche et à droite en a

3.1.1 Fonction continue sur un intervalle U

C'est à dire une fonction continue en tout réel a de U mais aussi continue sur les bornes de U , à droite pour la borne inf et à gauche pour la borne sup

On peut voir la continuité d'une fonction si l'on peut tracer la courbe sans jamais lever le stylo.

3.1.2 Prolongement par continuité d'une application

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$, l étant un réel, on dit que f est "prolongeable par continuité à $E \cup a$ "

Le prolongement par continuité de f étant l'application $\tilde{f} : E \cup a \rightarrow \mathbb{R}$ et $x \rightarrow \tilde{f}(x) = f(x)$ si $x \in E$ et $\tilde{f}(a) = l$

3.2 Continuité et suites numériques

3.2.1 Relation avec les suites

Si f est continue en l alors la suite v_n de terme général $v_n = f(u_n)$ converge vers $f(l)$

3.2.2 Le cas des fonctions Lipschitziennes

Toute fonction f définie et lipschitizienne sur un intervalle U est continue sur U

Toute fonction f définie et contractante sur un intervalle fermé $[a, b]$ qu'elle stabilise, admet dans $[a, b]$ un point fixe unique

3.3 Les théorèmes des valeurs intermédiaires et de la bijection

Enoncé 1 (TVI) Si f est une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$ alors

$$\forall \gamma \in [f(a), f(b)], \exists \delta \in [a, b], \gamma = f(\delta)$$

Quelques propriétés

- si U est un intervalle fermé, alors $f(U)$ est un intervalle fermé
- si U est un intervalle ouvert et si f est strictement monotone sur U alors $f(U)$ est un intervalle ouvert

Enoncé 1 (Théorème de la bijection) Si f est une fonction définie, continue et strictement monotone sur U définit une bijection sur $f(U)$

On notera que le sens de variation de g^{-1} est identique à celle de g

3.4 Fonctions obtenues par opérations sur des fonctions continues

Propriétés : f et g sont 2 fonctions simultanément continues sur un même intervalle U

- $af + bg$ est continue sur U
- $f.g$ et f^n est continue sur U
- $\frac{1}{g}$, $\frac{f}{g}$ et g^n sont continues sur U

Propriétés :

- Si f est continue sur U et g sur V^1 alors $g \circ f$ est continue sur U
- Si f est continue sur U tel que U soit stable par f alors l'itéré de f est continue sur U

4 Dérivabilité

4.1 La dérivabilité en un point

4.1.1 Fonction f dérivable en x_0

Une fonction f est dérivable en x_0 si $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = a_{x_0} = f'(x_0)$, appelé nombre dérivé de f en x_0

4.1.2 Fonction f dérivable à gauche et à droite en x_0

Fonction f définie au moins sur un intervalle U et vérifiant pour tout réel h l'existence de la limite 4.1.1 avec $h \Rightarrow 0^+$ (à droite) et $h \Rightarrow 0^-$ (à gauche)

4.1.3 La non dérivabilité

- l'absence de l'une des limites unilatérales
- l'une des limites unilatérales est un infini
- les nombres dérivés de f à gauche et à droite sont distincts (On parle de point anguleux, là où les 2 demis tangentes sont distinctes)

4.1.4 Equation de la tangente à C_0 au point $M_0(x_0, f(x_0))$

Lorsque f est dérivable en x_0 de nombre dérivé a_{x_0} , l'équation est

$$y = a_{x_0} \cdot x - a_{x_0} \cdot x_0 + f(x_0)$$

Lorsque la dérivabilité du côté et prouvé, la demi tangente correspondante a pour équation

$$y = a_{x_0.d/g} \cdot x - a_{x_0.d/g} \cdot x_0 + f(x_0)$$

4.1.5 Lien avec la continuité

f est dérivable en $x_0 \Rightarrow f$ est continue en x_0

4.1.6 La différentiabilité en x_0

Une fonction est différentiable en x_0 si il existe une fonction $df_a(h)$ autrement dit

$$\Delta f_{x_0}(h) = f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(x_0) \cdot h + o(h) = df_{x_0}(h) + o(h)$$

avec $df_{x_0} : h \rightarrow f'(x_0) \cdot h$

Equivalence dérivabilité $\Leftrightarrow$ différentiabilité en un x_0

f est dérivable en x_0 de nombre dérivé a_{x_0} de nombre dérivé $a_{x_0} \Leftrightarrow f$ est différentiable en x_0

1. $f(U) \subset V$

4.2 La dérivabilité sur un intervalle

4.2.1 Fonction dérivable sur un intervalle U

Fonction f définie sur U qui est

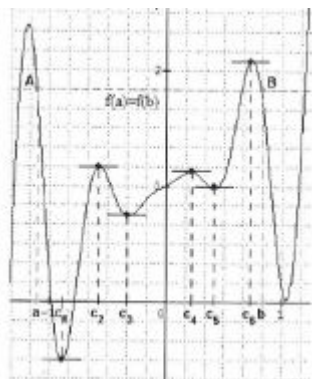
- dérivable en tout réel x de U autre qu'une borne de U
- dérivable du côté de l'intérieur de U en toute borne de U qui appartient à U

4.2.2 Recherche d'extrema locaux de f sur un intervalle $]a, b[$

Ces sont les solutions de $f'(x)=0$

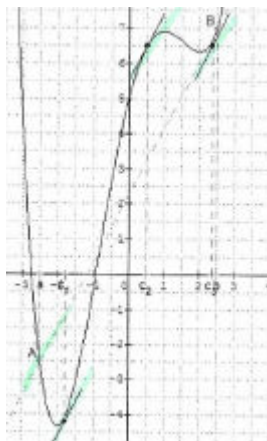
4.2.3 Le théorème de ROLLE

Si f est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, telle que $f(a)=f(b)$ alors $\exists \psi \in]a, b[, f'(\psi) = 0$



4.2.4 le théorème des accroissement finis (TAF)

Si f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ alors, $\exists \psi \in]a, b[, f'(\psi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$



Conséquences du TAF : $|f(b) - f(a)| \leq M \cdot |b - a|$ alors f est **M-lipschitzienne** sur $]a, b[$

4.2.5 Le théorème de dérivabilité aux bornes

- Soit f une fonction dérivable sur $]x_0 - \alpha, x_0[$ continue sur $]x_0 - \alpha, x_0[$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) \stackrel{\text{existe}}{=} l$ alors f est dérivable à gauche en x_0 et $f'_g(x_0) = l$
- Même principe à droite avec l'intervalle $[x_0, x_0 + \alpha[$
- Si f est :
 - Prolongeable par continuité à $E \cup \{a\}$
 - Dérivable sur le ou les intervalles ouverts inclus dans E , dont a est une borne
 - Telle que $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) \stackrel{\text{existe}}{=} l$

Alors le prolongement continu $\tilde{f}$ de f est dérivable en a et $\tilde{f}'(a) = l$

2. ROLLE étendu

3. $(f^n)' = \prod_{k=0}^{n-1} f' \circ f^k$

4.3 Dérivations successives

4.3.1 Dérivée d'ordre n de fonctions obtenues par opérations sur des fonctions dérivables

Formule de Leibniz :

$$(f.g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} . g^{(n-k)}$$

Classe $C^k(U)$: C'est l'ensemble des fonctions k fois dérivables, telles que leur dérivée d'ordre k, $f^{(k)}$ soit continue sur U

Classe $C^\infty(U)$: C'est l'ensemble des fonctions définies sur U, à valeurs réelles qui sont dérivables sur U à tout ordre

4.4 Règles de l'Hopital

$$\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'} = \lim \frac{f''}{g''}$$

5 Développement limités

5.1 Construction du $DL_n(x_0)$ d'une fonction de classe C^n sur un voisinage de x_0

Formule de Taylor avec reste de Young : le $DL_n(x_0)$ de f s'exprime par :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n)$$

f admet un $DL_n(x_0)$ si :

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a_0$
- Si de plus f est dérivable en x_0 et vérifie $f'(x_0) = a_1$

5.2 $DL_n(0)$ d'une fonction paire ou impaire

Si f est impaire alors il ne reste que les puissances impaires de x.

S f est paire alors il ne reste que les puissances paires de x.

5.3 Les développements limités à connaître

Base	$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + x^3 + x^n + o(x^n)$
-x remplace x	$\frac{1}{1+x}$	$1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n + o(n^n)$
Primitive du précédent	$\ln(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$
x^2 remplace x dans $\frac{1}{1+x}$	$\frac{1}{1+x^2}$	$1 - x^2 + x^4 - \dots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n})$
Primitive du précédent	$Arctan(x)$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1})$

Base	e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
Partie paire	$ch(x)$	$1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$
Partie Impaire	$sh(x)$	$x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$
$= ch(ix)$	$cos(x)$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$
$= sh(ix)$	$sin(x)$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$

5.4 Applications

Calcul d'un équivalent de fonction en un point.

Calcul d'une limite en un point.

Approximation d'une fonction en une valeur.

Table des matières

III	Fonction numériques de variable réelle	1
1	Notions liées à l'ordre "$\leq$"	1
1.1	Fonctions Lipschitziennes	1
1.1.1	Fonction f " k -Lipschitzienne de rapport k " sur un intervalle U de $\mathbb{R}$	1
1.1.2	Contraction sur U	1
1.1.3	Quatres formules de trigonométrie utiles	1
1.2	Le sens de variation d'une fonction f sur un intervalle U dans D_f	1
1.3	Les bornes de l'ensemble image	1
2	Limites	1
2.1	Limite d'une fonction f en un réel a ou en un infini	1
2.2	Limite à gauche, limite à droite	1
2.3	Limite l de f en un infini	2
2.4	Limites et opérations sur les fonctions	2
2.5	Comparaison de deux fonctions au voisinage d'un réel a ou d'un infini	2
2.6	Propriétés des limites liées à l'ordre " $\leq$ "	3
2.6.1	Théorèmes de comparaison	3
2.6.2	Limites pour des fonctions monotones	3
3	Continuité	3
3.1	Continuité d'une fonction en un point a ou sur un intervalle U	3
3.1.1	Fonction continu sur un intervalle U	3
3.1.2	Prolongement par continuité d'une application	3
3.2	Continuité et suites numériques	3
3.2.1	Relation avec les suites	3
3.2.2	Le cas des fonctions Lipschitziennes	3
3.3	Les théorèmes des valeurs intermédiaires et de la bijection	3
3.4	Fonctions obtenues par opérations sur des fonctions continues	4
4	Dérivabilité	4
4.1	La dérivabilité en un point	4
4.1.1	Fonction f dérivable en x_0	4
4.1.2	Fonction f dérivable à gauche et à droite en x_0	4
4.1.3	La non dérivabilité	4
4.1.4	Equation de la tangente à C_0 au point $M_0(x_0, f(x_0))$	4
4.1.5	Lien avec la continuité	4
4.1.6	La différentiabilité en x_0	4
4.2	La dérivabilité sur un intervalle	5
4.2.1	Fonction dérivable sur un intervalle U	5
4.2.2	Recherche d'extrema locaux de f sur un intervalle $]a, b[$	5
4.2.3	Le théorème de ROLLE	5
4.2.4	le théorème des accroissement finis (TAF)	5
4.2.5	Le théorème de dérivabilité aux bornes	5
4.3	Dérivations successives	6
4.3.1	Dérivée d'ordre n de fonctions obtenues par opérations sur des fonctions dérivables	6
4.4	Règles de l'Hopital	6
5	Développements limités	6
5.1	Construction du $DL_n(x_0)$ d'une fonction de classe C^n sur un voisinage de x_0	6
5.2	$DL_n(0)$ d'une fonction paire ou impaire	6
5.3	Les développements limités à connaître	6
5.4	Applications	7